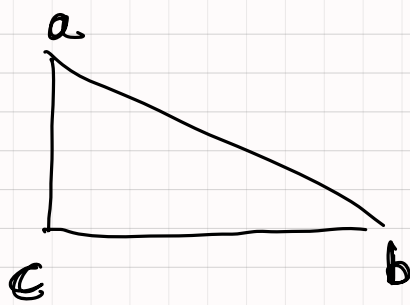
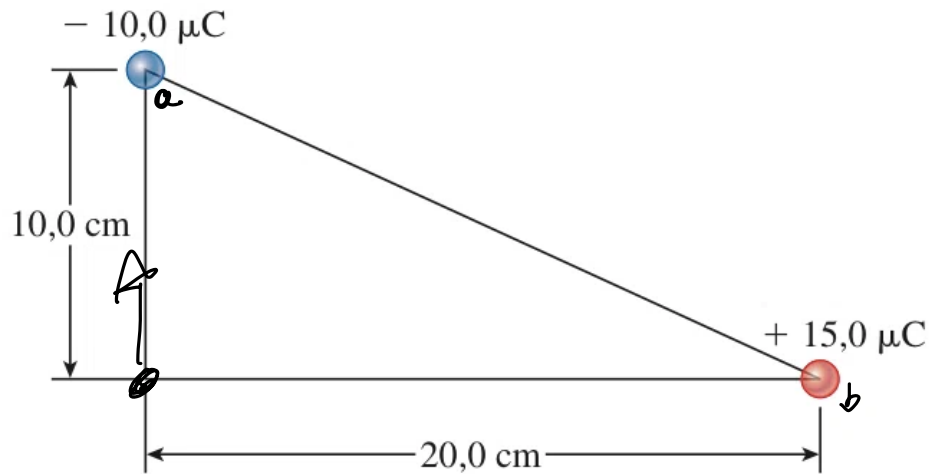


- **2.26** Duas cargas puntiformes encontram-se nos vértices de um triângulo como ilustrado na figura. Determine a intensidade e a orientação do campo elétrico no terceiro vértice do triângulo.



$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$Q_a = -10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_b = +15 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$\overline{ac} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\overline{bc} = 20 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Queremos saber $\vec{E}$ no ponto C, vamos definir um sistema de coordenadas com origem no ponto C.

Essa é um problema de campo elétrico com cargas pontuais

$$\vec{E}_c = \vec{E}_a + \vec{E}_b, \text{ dessa forma}$$

$$\vec{E}_a = K \cdot \frac{Q_a}{|ac|^2} (\hat{y}) \quad \vec{E}_b = K \cdot \frac{Q_b}{|bc|^2} (\hat{x})$$

- computando

$$\vec{E}_a = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot -10 \cdot 10^{-6}}{(-10 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-4}} = \frac{-9}{10} \cdot \frac{10^3}{10^{-4}} = 0,9 \cdot 10^7 (+y)$$

Atividade

$$\vec{E}_b = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 15 \cdot 10^{-6}}{(20 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 15 \cdot 10^{-6}}{20 \cdot 20 \cdot 10^{-4}} = \frac{9 \cdot 15}{2 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10} \cdot \frac{10^9 \cdot 10^{-6}}{10^{-4}} \quad 100L^4$$

$$= \frac{9 \cdot 15}{4} \cdot \frac{10^3}{10^{-2}} = \frac{135}{4} \cdot 100 \cdot 10^3 = 33,75 \cdot 10^3 \text{ ou } 3,375 \cdot 10^6 \text{ (N/C)}$$

- magnitude desse campo:

$$|\vec{E}| \approx \sqrt{(9 \cdot 10^6)^2 + (3 \cdot 10^6)^2} = \sqrt{81 \cdot 10^{12} + 9 \cdot 10^{12}} \quad \text{ou}$$

$$\sqrt{90 \cdot 10^{12}} \approx 9,1 \cdot 10^6$$

- direção vai ser

$$\arctg\left(\frac{9}{3,3}\right) \quad \square$$

